감사 로그 파일 형식

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/audit/using-audit-explain-tool.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

감사 로그 파일 형식 1
감사 설명 도구를 사용합니다 3
감사 합계 도구를 사용합니다 4

감사 로그 파일 형식

감사 로그 파일은 모든 관리 노드에서 찾을 수 있으며 개별 감사 메시지 모음을 포함합니다.

각 감사 메시지에는 다음이 포함됩니다.

- ISO 8601 형식의 감사 메시지(ATIM)를 트리거한 이벤트의 UTC(협정 세계시) 다음에 공백이 옵니다.

  '*YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.UUUUUUU*'는 마이크로초입니다.

- 대괄호로 묶인 감사 메시지 자체가 AUDT로 시작하는 메시지입니다.

다음 예제에서는 감사 로그 파일에 포함된 세 가지 감사 메시지를 보여 줍니다(가독성을 위해 줄 바꿈이 추가됨). 이러한 메시지는 테넌트가 S3 버킷을 생성하고 이 버킷에 두 개의 오브젝트를 추가할 때 생성되었습니다.

```
2019-08-07T18:43:30.247711
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1565149504991681][TIME(UI64):73520][SAI
P(IPAD):"10.224.2.255"][S3AI(CSTR):"17530064241597054718"]
[SACC(CSTR):"s3tenant"][S3AK(CSTR):"SGKH9100SCkNB8M3MTWNt-
PhoTDwB9JOk7PtyLkQmA=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::175300642415970547
18:root"]
[SBAI(CSTR):"17530064241597054718"][SBAC(CSTR):"s3tenant"][S3BK(CSTR):"buc
ket1"][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1565203410247711]
[ATYP(FC32):SPUT][ANID(UI32):12454421][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):7074142
142472611085]]

2019-08-07T18:43:30.783597
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1565149504991696][TIME(UI64):120713][SA
IP(IPAD):"10.224.2.255"][S3AI(CSTR):"17530064241597054718"]
[SACC(CSTR):"s3tenant"][S3AK(CSTR):"SGKH9100SCkNB8M3MTWNt-
PhoTDwB9JOk7PtyLkQmA=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::175300642415970547
18:root"]
[SBAI(CSTR):"17530064241597054718"][SBAC(CSTR):"s3tenant"][S3BK(CSTR):"buc
ket1"][S3KY(CSTR):"fh-small-0"]
[CBID(UI64):0x779557A069B2C037][UUID(CSTR):"94BA6949-38E1-4B0C-BC80-
EB44FB4FCC7F"][CSIZ(UI64):1024][AVER(UI32):10]
[ATIM(UI64):1565203410783597][ATYP(FC32):SPUT][ANID(UI32):12454421][AMID(F
C32):S3RQ][ATID(UI64):8439606722108456022]]

2019-08-07T18:43:30.784558
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1565149504991693][TIME(UI64):121666][SA
IP(IPAD):"10.224.2.255"][S3AI(CSTR):"17530064241597054718"]
[SACC(CSTR):"s3tenant"][S3AK(CSTR):"SGKH9100SCkNB8M3MTWNt-
PhoTDwB9JOk7PtyLkQmA=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::175300642415970547
18:root"]
[SBAI(CSTR):"17530064241597054718"][SBAC(CSTR):"s3tenant"][S3BK(CSTR):"buc
ket1"][S3KY(CSTR):"fh-small-2000"]
[CBID(UI64):0x180CBD8E678EED17][UUID(CSTR):"19CE06D0-D2CF-4B03-9C38-
E578D66F7ADD"][CSIZ(UI64):1024][AVER(UI32):10]
[ATIM(UI64):1565203410784558][ATYP(FC32):SPUT][ANID(UI32):12454421][AMID(F
C32):S3RQ][ATID(UI64):13489590586043706682]]
```

감사 로그 파일의 감사 메시지는 기본적으로 읽기 또는 해석하기가 쉽지 않습니다. 감사-설명 도구를 사용하면 감사 로그의 감사 메시지 요약을 간단하게 확인할 수 있습니다. '감사 합계' 도구를 사용하여 기록된 쓰기, 읽기 및 삭제 작업의 수와 이러한 작업에 소요된 시간을 요약할 수 있습니다.

감사 설명 도구를 사용합니다

감사 합계 도구를 사용합니다

감사 설명 도구를 사용합니다

감사-설명 도구를 사용하여 감사 로그의 감사 메시지를 읽기 쉬운 형식으로 변환할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 특정 액세스 권한이 있어야 합니다.
- "passwords.txt" 파일이 있어야 합니다.
- 기본 관리 노드의 IP 주소를 알아야 합니다.

기본 관리 노드에서 사용할 수 있는 감사 설명 도구는 감사 로그에 감사 메시지를 간단히 요약해 줍니다.

> 감사-설명 도구는 주로 문제 해결 작업 중에 기술 지원 부서에서 사용하기 위한 것입니다. '감사 설명' 쿼리를 처리하면 StorageGRID 작업에 영향을 줄 수 있는 많은 CPU 성능이 소모될 수 있습니다.

이 예는 감사 설명 도구의 일반적인 출력을 보여줍니다. 이러한 4개의 SPUT 감사 메시지는 계정 ID 92484777768032262787 0이 있는 S3 테넌트가 S3 PUT 요청을 사용하여 "bucket1"이라는 이름의 버킷을 생성하고 해당 버킷에 3개의 오브젝트를 추가할 때 생성되었습니다.

```
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673
SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870
cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485
SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870
cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804
SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870
cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
```

감사-설명 도구는 일반 감사 로그 또는 압축 감사 로그를 처리할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
audit-explain audit.log
```

```
audit-explain 2019-08-12.txt.gz
```

감사-설명 도구는 동시에 여러 파일을 처리할 수도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
```

```
audit-explain /var/local/audit/export/*
```

마지막으로, 감사-설명 도구는 파이프에서 입력을 받아 "grep" 명령이나 다른 방법을 사용하여 입력을 필터링하고 미리 처리할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
grep SPUT audit.log | audit-explain
```

```
grep bucket-name audit.log | audit-explain
```

감사 로그는 매우 크고 구문 분석 속도가 느릴 수 있으므로 전체 파일 대신 파트에 대해 보고 실행할 부분을 필터링하여 시간을 절약할 수 있습니다.

> 감사 설명 도구는 압축된 파일을 파이프 입력 파일로 받아들이지 않습니다. 압축된 파일을 처리하려면 파일 이름을 명령줄 인수로 제공하거나 "zcat" 도구를 사용하여 먼저 파일의 압축을 풉니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
zcat audit.log.gz | audit-explain
```

사용 가능한 옵션을 보려면 도움말(-h) 옵션을 사용하십시오. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
$ audit-explain -h
```

단계

1. 기본 관리자 노드에 로그인합니다.
   a. 'ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*' 명령을 입력합니다
   b. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
2. 다음 명령을 입력합니다. 여기서 '/var/local/audit/export/audit.log'는 분석할 파일의 이름과 위치를 나타냅니다.

   '$audit-exit/var/local/audit/export/audit.log'

   감사-설명 도구는 지정된 파일 또는 파일의 모든 메시지에 대해 사람이 읽을 수 있는 해석을 인쇄합니다.

   > 선 길이를 줄이고 가독성을 높이기 위해 타임스탬프가 기본적으로 표시되지 않습니다. 타임스탬프를 보려면 timestamp("-t") 옵션을 사용합니다.

SPUT: S3 PUT

감사 합계 도구를 사용합니다

'Audit-sum' 툴을 사용하면 감사 메시지 쓰기, 읽기, 헤드 및 삭제 횟수를 세고 각 작업 유형에 대한 최소, 최대 및 평균 시간(또는 크기)을 확인할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 특정 액세스 권한이 있어야 합니다.
- "passwords.txt" 파일이 있어야 합니다.

- 기본 관리 노드의 IP 주소를 알아야 합니다.

기본 관리 노드에서 사용할 수 있는 감사 합계 도구는 기록된 쓰기, 읽기 및 삭제 작업의 수와 이러한 작업이 소요된 시간을 요약합니다.

> 감사 합계 도구는 주로 문제 해결 작업 중에 기술 지원 부서에서 사용하도록 설계되었습니다. '감사 합계' 쿼리를 처리하면 많은 CPU 성능이 소모되어 StorageGRID 작업에 영향을 줄 수 있습니다.

이 예에서는 '감사 합계' 도구의 일반적인 출력을 보여 줍니다. 이 예에서는 프로토콜 작업이 얼마나 오래 걸렸는지 보여 줍니다.

```
  message group            count     min(sec)        max(sec)
average(sec)
  =============            =====     ========        ========
============
  IDEL                       274
  SDEL                    213371        0.004          20.934
0.352
  SGET                    201906        0.010        1740.290
1.132
  SHEA                     22716        0.005           2.349
0.272
  SPUT                  1771398        0.011        1770.563
0.487
```

"감사 합계" 도구는 감사 로그에 다음 S3, Swift 및 ILM 감사 메시지의 수와 시간을 제공합니다.

코드	설명	을 참조하십시오
ARCT	클라우드 계층에서 아카이브 검색 - 계층	ARCT: 클라우드 계층에서 아카이브 검색
ASCT	Archive Store Cloud - Tier 를 선택합니다	ASCT: Archive Store Cloud - Tier(아카이브 저장소 클라우드 - 계층)
IDEL	ILM에서 삭제 시작: ILM이 개체 삭제 프로세스를 시작할 때 기록합니다.	IDEL: ILM 삭제 시작
SDEL	S3 삭제: 오브젝트 또는 버킷을 삭제하기 위해 트랜잭션을 성공적으로 기록합니다.	SDEL: S3 삭제
SGET	S3 GET: 성공적인 트랜잭션을 로그하여 객체를 검색하거나 버킷의 오브젝트를 나열합니다.	SGET: S3 GET
셰어	S3 HEAD: 성공한 트랜잭션을 로그하여 오브젝트 또는 버킷의 존재 여부를 확인합니다.	Shea: S3 헤드

코드	설명	을 참조하십시오
SPUT	S3 PUT: 새 오브젝트 또는 버킷을 생성하기 위한 성공적인 트랜잭션을 기록합니다.	SPUT: S3 PUT
WDEL	SwiFT DELETE(빠른 삭제): 성공한 트랜잭션을 로그하여 오브젝트 또는 컨테이너를 삭제합니다.	WDEL: Swift 삭제
윙입니다	SwiFT GET: 성공한 트랜잭션을 로그하여 객체를 검색하거나 컨테이너의 객체를 나열합니다.	wget: Swift get
WHEA	SwiFT HEAD: 성공한 트랜잭션을 로그하여 오브젝트 또는 컨테이너의 존재를 확인합니다.	WHEA: 스위프트 헤드
WPUT	SwiFT PUT: 새 개체 또는 컨테이너를 생성하기 위해 트랜잭션을 성공적으로 기록합니다.	WPUT: Swift Put

감사 합계 도구는 일반 감사 로그 또는 압축 감사 로그를 처리할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
audit-sum audit.log
```

```
audit-sum 2019-08-12.txt.gz
```

감사 합계 도구는 동시에 여러 파일을 처리할 수도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
audit-sum audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
```

```
audit-sum /var/local/audit/export/*
```

마지막으로, 감사 합계 도구는 파이프에서 입력을 받아 "grep" 명령이나 다른 방법을 사용하여 입력을 필터링하고 미리 처리할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
grep WGET audit.log | audit-sum
```

```
grep bucket1 audit.log | audit-sum
```

```
grep SPUT audit.log | grep bucket1 | audit-sum
```

이 도구는 압축된 파일을 파이프된 입력으로 허용하지 않습니다. 압축된 파일을 처리하려면 파일 이름을 명령줄 인수로 제공하거나 "zcat" 도구를 사용하여 먼저 파일의 압축을 풉니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
audit-sum audit.log.gz
```

```
zcat audit.log.gz | audit-sum
```

명령줄 옵션을 사용하여 객체에 대한 작업과 별도로 버킷 작업을 요약하거나 버킷 이름, 기간 또는 목표 유형별로 메시지 요약을 그룹화할 수 있습니다. 기본적으로 요약에는 최소, 최대 및 평균 작동 시간이 표시되지만 '크기(-s)' 옵션을 사용하여 개체 크기를 확인할 수 있습니다.

사용 가능한 옵션을 보려면 도움말(-h) 옵션을 사용하십시오. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
$ audit-sum -h
```

단계

1. 기본 관리자 노드에 로그인합니다.
   a. 'ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*' 명령을 입력합니다
   b. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
2. 쓰기, 읽기, 헤드 및 삭제 작업과 관련된 모든 메시지를 분석하려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 다음 명령을 입력합니다. 여기서 '/var/local/audit/export/audit.log'는 분석할 파일의 이름과 위치를 나타냅니다.

      ```
      $ audit-sum /var/local/audit/export/audit.log
      ```

      이 예에서는 '감사 합계' 도구의 일반적인 출력을 보여 줍니다. 이 예에서는 프로토콜 작업이 얼마나 오래 걸렸는지 보여 줍니다.

```
  message group           count     min(sec)        max(sec)
average(sec)
  =============           =====     ========        ========
============
  IDEL                      274
  SDEL                   213371        0.004          20.934
0.352
  SGET                   201906        0.010        1740.290
1.132
  SHEA                    22716        0.005           2.349
0.272
  SPUT                 1771398        0.011        1770.563
0.487
```

이 예에서 SGET(S3 GET) 작업은 평균 1.13초 동안 가장 느리지만, SGET 및 SPUT(S3 PUT) 작업은 모두 1,770초 정도의 긴 최악의 경우를 나타냅니다.

b. 가장 느린 10개의 검색 작업을 표시하려면 grep 명령을 사용하여 SGET 메시지만 선택하고 긴 출력 옵션('-l')을 추가하여 객체 경로('grep SGET audit.log | audit-sum-l')를 포함시킵니다

   결과에 유형(오브젝트 또는 버킷) 및 경로가 포함되어 있어 이러한 특정 오브젝트와 관련된 다른 메시지에 대해 감사 로그를 작성할 수 있습니다.

```
Total:          201906 operations
    Slowest:      1740.290 sec
    Average:         1.132 sec
    Fastest:         0.010 sec
    Slowest operations:
        time(usec)       source ip         type      size(B) path
        ========== =============== ============ ============ ====
        1740289662   10.96.101.125       object   5663711385
backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4519.iso
        1624414429   10.96.101.125       object   5375001556
backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-6618.iso
        1533143793   10.96.101.125       object   5183661466
backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4518.iso
              70839   10.96.101.125       object        28338
bucket3/dat.1566861764-6619
              68487   10.96.101.125       object        27890
bucket3/dat.1566861764-6615
              67798   10.96.101.125       object        27671
bucket5/dat.1566861764-6617
              67027   10.96.101.125       object        27230
bucket5/dat.1566861764-4517
              60922   10.96.101.125       object        26118
bucket3/dat.1566861764-4520
              35588   10.96.101.125       object        11311
bucket3/dat.1566861764-6616
              23897   10.96.101.125       object        10692
bucket3/dat.1566861764-4516
```

+ 이 예제 출력에서 세 개의 가장 느린 S3 GET 요청은 크기가 약 5GB인 오브젝트에 대해 다른 오브젝트보다 훨씬 크다는 것을 알 수 있습니다. 크기가 크면 검색 시간이 느려질 수 있습니다.

3. 그리드에서 인제스트되고 검색되는 오브젝트 크기를 결정하려면 크기 옵션('-s')을 사용합니다.

```
audit-sum -s audit.log
```

```
  message group            count       min(MB)          max(MB)
average(MB)
  =============            =====     ========        ========
============
  IDEL                       274        0.004        5000.000
1654.502
  SDEL                    213371        0.000          10.504
1.695
  SGET                    201906        0.000        5000.000
14.920
  SHEA                     22716        0.001          10.504
2.967
  SPUT                   1771398        0.000        5000.000
2.495
```

이 예에서 SPUT의 평균 개체 크기는 2.5MB 미만이지만 SGET의 평균 크기는 훨씬 큽니다. SPUT 메시지 수가 SGET 메시지 수보다 훨씬 많음을 나타내며, 이는 대부분의 개체가 검색되지 않음을 나타냅니다.

4. 어제 검색 속도가 느리는지 확인하려면:

   a. 적절한 감사 로그에 명령을 입력하고 GROUP-By-TIME 옵션('-GT')을 사용한 다음 기간(예: 15M, 1H, 10S)을 사용합니다.

```
grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H
```

```
  message group           count    min(sec)       max(sec)
average(sec)
  =============           =====     ========        ========
============
  2019-09-05T00            7591        0.010        1481.867
1.254
  2019-09-05T01            4173        0.011        1740.290
1.115
  2019-09-05T02           20142        0.011        1274.961
1.562
  2019-09-05T03           57591        0.010        1383.867
1.254
  2019-09-05T04          124171        0.013        1740.290
1.405
  2019-09-05T05          420182        0.021        1274.511
1.562
  2019-09-05T06         1220371        0.015        6274.961
5.562
  2019-09-05T07          527142        0.011        1974.228
2.002
  2019-09-05T08          384173        0.012        1740.290
1.105
  2019-09-05T09           27591        0.010        1481.867
1.354
```

이러한 결과는 S3이 06:00에서 07:00 사이에 트래픽이 증가하는 것을 보여줍니다. 최대 시간과 평균 시간도 이 시기에 상당히 높으면서, 수가 증가할수록 점차 증가하지는 않았습니다. 이는 네트워크 또는 그리드의 요청 처리 능력 중 어느 곳보다 용량이 초과된 것을 의미합니다.

b. 어제 매시간 검색되는 개체의 크기를 확인하려면 명령에 size 옵션('-s')을 추가합니다.

```
grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H -s
```

```
  message group           count       min(B)          max(B)
average(B)
  =============           =====     ========        ========
============
  2019-09-05T00            7591        0.040        1481.867
1.976
  2019-09-05T01            4173        0.043        1740.290
2.062
  2019-09-05T02           20142        0.083        1274.961
2.303
  2019-09-05T03           57591        0.912        1383.867
1.182
  2019-09-05T04          124171        0.730        1740.290
1.528
  2019-09-05T05          420182        0.875        4274.511
2.398
  2019-09-05T06         1220371        0.691  5663711385.961
51.328
  2019-09-05T07          527142        0.130        1974.228
2.147
  2019-09-05T08          384173        0.625        1740.290
1.878
  2019-09-05T09           27591        0.689        1481.867
1.354
```

이러한 결과는 전체 검색 트래픽이 최대값일 때 매우 큰 검색 결과가 발생했음을 나타냅니다.

c. 자세한 내용을 보려면 '감사 설명' 도구를 사용하여 해당 시간 동안 모든 SGET 작업을 검토하십시오.

```
grep 2019-09-05T06 audit.log | grep SGET | audit-explain | less
```

grep 명령의 출력이 여러 줄로 예상되는 경우 "less" 명령을 추가하여 감사 로그 파일의 내용을 한 번에 한 페이지(한 화면)씩 표시합니다.

5. 버킷의 SPUT 작업이 개체에 대한 SPUT 작업보다 느리는지 확인하려면 다음을 수행합니다.

a. 먼저 오브젝트 및 버킷 작동을 위해 개별적으로 메시지를 그룹화하는 '-go' 옵션을 사용합니다.

```
grep SPUT sample.log | audit-sum -go
```

```
  message group            count     min(sec)        max(sec)
average(sec)
  =============            =====     ========        ========
============
  SPUT.bucket                  1        0.125           0.125
0.125
  SPUT.object                 12        0.025           1.019
0.236
```

결과는 버킷에 대한 SPUT 작업의 성능 특성이 객체에 대한 SPUT 작업과 다르다는 것을 보여줍니다.

b. 어떤 버킷이 가장 느린 SPUT 작업을 가지는지 확인하려면 버킷별로 메시지를 그룹화하는 '-GB' 옵션을 사용합니다.

```
grep SPUT audit.log | audit-sum -gb
```

```
  message group                   count     min(sec)        max(sec)
average(sec)
  =============                   =====     ========        ========
============
  SPUT.cho-non-versioning         71943        0.046        1770.563
1.571
  SPUT.cho-versioning             54277        0.047        1736.633
1.415
  SPUT.cho-west-region            80615        0.040          55.557
1.329
  SPUT.ldt002                   1564563        0.011          51.569
0.361
```

c. SPUT 객체 크기가 가장 큰 버킷을 결정하려면 '-GB'와 '-s' 옵션을 모두 사용합니다.

```
grep SPUT audit.log | audit-sum -gb -s
```

```
  message group                    count       min(B)          max(B)
average(B)
  =============                    =====     ========        ========
============
  SPUT.cho-non-versioning          71943        2.097        5000.000
21.672
  SPUT.cho-versioning              54277        2.097        5000.000
21.120
  SPUT.cho-west-region             80615        2.097         800.000
14.433
  SPUT.ldt002                    1564563        0.000         999.972
0.352
```

감사 설명 도구를 사용합니다

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.